

Serverska aplikacija

Na početku uključuje potrebne biblioteke za ulazno/izlazne operacije, rad sa stringovima, manipulaciju bajtova i mrežno programiranje. Nakon toga se definira maksimalna veličina poruke koju server može primiti kao konstantu *MAX_MSG*.

Funkcija *main* provjerava broj argumenata naredbene linije. Ako broj argumenata nije jednak 2, ispisuje uputu za pravilnu uporabu programa i prekida izvršenje.

Pretvara drugi argument naredbene linije u broj porta. i kreira UDP socket koristeći funkciju *socket()* i provjerava uspješnost kreiranja.

Konfigurira strukturu *sockaddr_in* za adresu servera, postavljajući IP adresu na bilo koju dostupnu i određeni port. Povezuje socket sa adresom servera pomoću funkcije *bind()* i provjerava uspješnost povezivanja. Ispisuje poruku o čekanju na primanje podataka na određenom portu.

U beskonačnoj petlji, server prima podatke od klijenata koristeći funkciju *recvfrom()*. Ako dođe do greške pri prijemu podataka, ispisuje se odgovarajuća poruka i petlja se nastavlja.

Ako su podaci uspješno primljeni, ispisuje se IP adresa i port klijenta i primljeni podaci. Server šalje primljene podatke nazad klijentu koristeći funkciju *sendto()*. Petlja se izvršava sve dok server ne bude ručno zaustavljen. Na kraju, zatvara se socket pomoću funkcije *close()* i program se završava.

Klijentska aplikacija

Na početku uključuje potrebne biblioteke za ulazno/izlazne operacije, rad sa stringovima, manipulaciju bajtova i mrežno programiranje. Definira se IP adresa servera kao konstanta *SERVER_IP*.

U funkciji *main* provjerava broj argumenata naredbene linije. Ako broj argumenata nije jednak 2, ispisuje uputu za pravilnu uporabu programa i završava izvršavanje.

Kreira socket koristeći funkciju *socket()* i provjerava uspješnost kreiranja. Konfigurira strukturu *sockaddr_in* za adresu servera, postavljajući IP adresu i port iz argumenta komandne linije.

U beskonačnoj petlji, korisnik unosi poruku koju želi poslati serveru. Poruka se

šalje serveru pomoću funkcije *sendto()*. Čeka se odgovor servera koristeći funkciju *recvfrom()*.

Ako dođe do greške pri primanju odgovora, ispisuje se poruka o grešci i prekida se petlja. U suprotnom, prikazuje se odgovor servera. Petlja se izvršava sve dok korisnik ne prekine program.

Na kraju, zatvara se socket pomoću funkcije *close()* i program se završava.

Rad s aplikacijama

Prije početka rada, uz pomoć naredbe `netstat -a -udp` ispituje se koji su portovi u uporabi. Odabire se jedan port koji nije na uporabi i kao argument se unosi zajedno s naredbom za pokretanje servera i klijenta u naredbenoj liniji terminala.

Po pokretanju servera pa klijenta, u klijentu se upisuje neki tekst kojeg server prima i vraća ga nazad pošiljatelju. Na serverskoj strani se vidi IP adresa i port s kojeg je poslana poruka. Prekidanjem rada klijenta i ponovnim pokretanjem te nakon slanja poruke, vidi se kako je došlo do izmjene porta na kojem je klijent.

```
V01 : klient_udp — Konsole
Datoteka Uređivanje Prikaz Bookmarks Plugins Postavke Pomoć
V01 : server_udp V01 : klient_udp
(foi) zlatko@zlatko-ASUS-EXPERTBOOK-B1400CEAEY-B1400CEAE:~/Radna površina/Napredne mreže računala/Vježbe/V01$ netstat -a --udp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
udp 0 0 localhost:domain 0.0.0.0:*
udp 0 0 zlatko-ASUS-EXPE:bootpc _gateway:bootps ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:50420 0.0.0.0:*
udp 0 0 localhost:43057 localhost:43057 ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:*
udp6 0 0 [::]:40313 [::]:*
udp6 0 0 [::]:1716 [::]:*
udp6 0 0 [::]:mdns [::]:*
(foi) zlatko@zlatko-ASUS-EXPERTBOOK-B1400CEAEY-B1400CEAE:~/Radna površina/Napredne mreže računala/Vježbe/V01$ ./server_udp 2000
Čekam podatke na UDP portu 2000
Priljeno od 127.0.0.1:53970: aaa
Priljeno od 127.0.0.1:53970: ccc
Priljeno od 127.0.0.1:46097: aaa
Priljeno od 127.0.0.1:46097: ssss
[]

(foi) zlatko@zlatko-ASUS-EXPERTBOOK-B1400CEAEY-B1400CEAE:~/Radna površina/FOI/BPBZ DS/DS BPBZ 01/01 semestar/DS 01b
G2 Napredne mreže računala/Vježbe/V01$ netstat -a --udp
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
udp 0 0 localhost:domain 0.0.0.0:*
udp 0 0 zlatko-ASUS-EXPE:bootpc _gateway:bootps ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:50420 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:2000 0.0.0.0:*
udp 0 0 localhost:43057 localhost:43057 ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:mdns 0.0.0.0:*
udp6 0 0 [::]:40313 [::]:*
udp6 0 0 [::]:1716 [::]:*
udp6 0 0 [::]:mdns [::]:*
(foi) zlatko@zlatko-ASUS-EXPERTBOOK-B1400CEAEY-B1400CEAE:~/Radna površina/FOI/BPBZ DS/DS BPBZ 01/01 semestar/DS 01b
G2 Napredne mreže računala/Vježbe/V01$ ./klijent_udp 2000
Unesi poruku za slanje: aaa
Odgovor servera: aaa
Unesi poruku za slanje: ccc
Odgovor servera: ccc
Unesi poruku za slanje: ^C
(foi) zlatko@zlatko-ASUS-EXPERTBOOK-B1400CEAEY-B1400CEAE:~/Radna površina/FOI/BPBZ DS/DS BPBZ 01/01 semestar/DS 01b
G2 Napredne mreže računala/Vježbe/V01$ ./klijent_udp 2000
Unesi poruku za slanje: aaa
Odgovor servera: aaa
Unesi poruku za slanje: ssss
Odgovor servera: ssss
Unesi poruku za slanje: []
```